

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY DỰ ÁN BOOKBEE

1. Giới thiệu

BookBee là hệ thống website bán sách được xây dựng theo mô hình phân tán, bao gồm ba mô-đun chính:

- **Backend:** Được phát triển bằng Node.js và Express.js, chịu trách nhiệm xử lý API, kết nối cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng và các nghiệp vụ của hệ thống.
- **Frontend:** Được phát triển bằng React.js và Vite, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và hỗ trợ người dùng tương tác với hệ thống.
- **AI Service:** Được phát triển bằng Python, chịu trách nhiệm xử lý các thuật toán trí tuệ nhân tạo và đề xuất sách phù hợp cho người dùng.

Các mô-đun của dự án được đặt trong thư mục `src`, có cấu trúc tổng quát như sau:

```
BookBee/  
├── src/  
│   ├── backend/  
│   ├── frontend/  
│   └── ai-service/  
└── README.md
```

Để hệ thống hoạt động đầy đủ, người dùng cần cài đặt và khởi chạy cả ba mô-đun.

2. Yêu cầu môi trường

Trước khi cài đặt dự án, cần bảo đảm máy tính đã được cài đặt các công cụ sau:

- Node.js và npm;
- Python;
- pip;
- Git;
- MongoDB hoặc tài khoản MongoDB Atlas;
- Trình duyệt web như Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Firefox;
- Trình soạn thảo mã nguồn, khuyến nghị sử dụng Visual Studio Code.

Có thể kiểm tra phiên bản Node.js, npm, Python và pip bằng các lệnh sau:

```
node -v  
npm -v  
python --version  
pip --version
```

Nếu các lệnh trên trả về thông tin phiên bản tương ứng thì môi trường đã được cài đặt thành công.

3. Cài đặt và chạy Backend

Backend của hệ thống được phát triển bằng Node.js và Express.js. Mô-đun này chịu trách nhiệm kết nối cơ sở dữ liệu, xử lý các API, xác thực người dùng, thanh toán, gửi email và kết nối với AI Service.

3.1. Di chuyển đến thư mục Backend

Mở Terminal tại thư mục gốc của dự án và chạy lệnh:

```
cd src/backend
```

3.2. Cài đặt thư viện

Chạy lệnh sau để cài đặt các thư viện cần thiết:

```
npm install
```

Quá trình này sẽ đọc danh sách thư viện trong tệp `package.json` và cài đặt chúng vào thư mục `node_modules`.

3.3. Cấu hình biến môi trường

Trong thư mục `src/backend`, tạo tệp có tên `.env` nếu tệp này chưa tồn tại.

Nội dung cấu hình tham khảo như sau:

```
PORT=3000
NODE_ENV=development

# Cấu hình xác thực và cơ sở dữ liệu
JWT_SEC=<chuỗi_bí_mật_dùng_để_tạo_JWT>
DB=<đường_dẫn_kết_nối_MongoDB>

# Cấu hình thanh toán Stripe
STRIPE_KEY=<stripe_secret_key>

# Cấu hình thanh toán VNPAY
VNP_TMN_CODE=<vnpay_tmn_code>
VNP_HASH_SECRET=<vnpay_hash_secret>
VNP_URL=https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/vpcpay.html
VNP_RETURN_URL=http://localhost:5173/vnpay-return

# Địa chỉ Frontend
CLIENT_URL=http://localhost:5173

# Cấu hình đăng nhập bằng Google
```

```

GOOGLE_CLIENT_ID=<google_client_id>
GOOGLE_CLIENT_SECRET=<google_client_secret>

# Cấu hình các dịch vụ Google
GOOGLE_BOOKS_API_KEY=<google_books_api_key>
GEMINI_API_KEY=<gemini_api_key>

# Cấu hình dịch vụ Giao Hàng Nhanh
GHN_API_TOKEN=<ghn_api_token>
GHN_SHOP_ID=<ghn_shop_id>

# Cấu hình gửi email
EMAIL_USER=<địa_chỉ_email>
EMAIL_PASS=<mật_khẩu_ứng_dụng_google>

# Cấu hình kết nối AI Service
AI_SERVICE_API_KEY=<khóa_bí_mật_dùng_chung_với_AI_Service>
AI_SERVICE_URL=http://127.0.0.1:8000/api/v1

```

Trong đó:

- `PORT` là cổng chạy của Backend.
- `DB` là đường dẫn kết nối đến cơ sở dữ liệu MongoDB.
- `JWT_SEC` là chuỗi bí mật dùng để tạo và kiểm tra JSON Web Token.
- `STRIPE_KEY` là khóa bí mật dùng để kết nối với Stripe.
- Các biến bắt đầu bằng `VNP_` được sử dụng cho chức năng thanh toán VNPay.
- `CLIENT_URL` là địa chỉ chạy của Frontend.
- `GOOGLE_CLIENT_ID` và `GOOGLE_CLIENT_SECRET` được sử dụng cho chức năng đăng nhập bằng Google.
- `GOOGLE_BOOKS_API_KEY` được sử dụng để truy cập dữ liệu từ Google Books.
- `GEMINI_API_KEY` được sử dụng để kết nối với dịch vụ Google Gemini.
- `GHN_API_TOKEN` và `GHN_SHOP_ID` được sử dụng để kết nối với dịch vụ Giao Hàng Nhanh.
- `EMAIL_USER` và `EMAIL_PASS` được sử dụng để gửi email bằng Nodemailer.
- `AI_SERVICE_API_KEY` là khóa dùng để xác thực giữa Backend và AI Service.
- `AI_SERVICE_URL` là địa chỉ API của AI Service.

Lưu ý: Trong tệp `.env`, không nên đặt khoảng trắng trước hoặc sau dấu bằng.

Ví dụ đúng:

```
PORT=3000
```

Không nên viết:

```
PORT = 3000
```

3.4. Khởi chạy Backend

Sau khi cài đặt thư viện và cấu hình tệp `.env`, chạy lệnh:

```
npm run dev
```

Nếu Backend được khởi động thành công, hệ thống sẽ hoạt động tại địa chỉ:

```
http://localhost:3000
```

Các API chính của hệ thống có dạng:

```
http://localhost:3000/api/v1/...
```

Cần giữ cửa sổ Terminal này hoạt động trong suốt quá trình sử dụng hệ thống.

4. Cài đặt và chạy AI Service

AI Service là dịch vụ độc lập được phát triển bằng Python. Dịch vụ này chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu và thực hiện thuật toán đề xuất sách cho người dùng.

4.1. Di chuyển đến thư mục AI Service

Mở một cửa sổ Terminal mới tại thư mục gốc của dự án và chạy:

```
cd src/ai-service
```

4.2. Tạo môi trường ảo Python

Khuyến nghị tạo môi trường ảo để các thư viện của dự án không ảnh hưởng đến môi trường Python chung trên máy tính.

Chạy lệnh:

```
python -m venv venv
```

Đối với Windows Command Prompt, kích hoạt môi trường ảo bằng lệnh:

```
venv\Scripts\activate
```

Đối với Windows PowerShell, sử dụng lệnh:

```
.\env\Scripts\Activate.ps1
```

Sau khi kích hoạt thành công, tên môi trường `(env)` sẽ xuất hiện ở đầu dòng lệnh.

4.3. Cài đặt thư viện Python

Chạy lệnh sau:

```
pip install -r requirements.txt
```

Lệnh này sẽ cài đặt các thư viện Python được khai báo trong tệp `requirements.txt`.

4.4. Cấu hình biến môi trường

Trong thư mục `src/ai-service`, tạo hoặc mở tệp `.env` và cấu hình như sau:

```
NODE_API_URL=http://localhost:3000
AI_SERVICE_API_KEY=<khóa_bí_mật_dùng_chung_với_Backend>
AI_SERVICE_PORT=8000
ENVIRONMENT=development
```

Trong đó:

- `NODE_API_URL` là địa chỉ của Backend.
- `AI_SERVICE_API_KEY` là khóa dùng để xác thực giữa AI Service và Backend.
- `AI_SERVICE_PORT` là cổng hoạt động của AI Service.
- `ENVIRONMENT` xác định môi trường chạy hiện tại của ứng dụng.

Giá trị của `AI_SERVICE_API_KEY` trong AI Service phải giống với giá trị đã cấu hình trong tệp `.env` của Backend.

4.5. Khởi chạy AI Service

Chạy lệnh:

```
python run.py
```

Nếu AI Service được khởi động thành công, dịch vụ sẽ hoạt động tại địa chỉ:

```
http://127.0.0.1:8000
```

Các API của AI Service có dạng:

```
http://127.0.0.1:8000/api/v1/...
```

Cần giữ cửa sổ Terminal này hoạt động trong quá trình chạy hệ thống.

5. Cài đặt và chạy Frontend

Frontend của hệ thống được xây dựng bằng React.js và Vite, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng và gửi yêu cầu đến Backend.

5.1. Di chuyển đến thư mục Frontend

Mở một cửa sổ Terminal mới tại thư mục gốc của dự án và chạy:

```
cd src/frontend
```

5.2. Cài đặt thư viện

Chạy lệnh:

```
npm install
```

5.3. Cấu hình biến môi trường

Trong thư mục `src/frontend`, tạo hoặc mở tệp `.env` và cấu hình như sau:

```
# Địa chỉ API của Backend
VITE_API_URL=http://localhost:3000/api/v1

# Cấu hình tải ảnh lên Cloudinary
VITE_CLOUDINARY_CLOUD_NAME=<cloudinary_cloud_name>
VITE_CLOUDINARY_UPLOAD_PRESET=<cloudinary_upload_preset>

# Cấu hình đăng nhập bằng Google
VITE_GOOGLE_CLIENT_ID=<google_client_id>
```

Trong đó:

- `VITE_API_URL` là địa chỉ API của Backend.
- `VITE_CLOUDINARY_CLOUD_NAME` là tên Cloudinary Cloud.
- `VITE_CLOUDINARY_UPLOAD_PRESET` là Upload Preset được sử dụng khi tải ảnh lên Cloudinary.
- `VITE_GOOGLE_CLIENT_ID` là Client ID dùng cho chức năng đăng nhập bằng Google.

Tên các biến môi trường được sử dụng trong Vite phải bắt đầu bằng tiền tố `VITE_`.

Cần bảo đảm `VITE_API_URL` sử dụng cổng `3000` để khớp với cổng của Backend:

```
VITE_API_URL=http://localhost:3000/api/v1
```

Không sử dụng cổng `5000` nếu Backend đang được cấu hình chạy tại cổng `3000`.

5.4. Khởi chạy Frontend

Chạy lệnh:

```
npm run dev
```

Sau khi khởi động thành công, Terminal sẽ hiển thị địa chỉ truy cập của ứng dụng. Theo cấu hình mặc định của Vite, Frontend thường hoạt động tại:

```
http://localhost:5173
```

Mở trình duyệt và truy cập địa chỉ trên để sử dụng hệ thống.

6. Thứ tự khởi động hệ thống

Để hệ thống hoạt động ổn định, nên mở ba cửa sổ Terminal riêng biệt và khởi động các mô-đun theo thứ tự sau:

Bước 1: Khởi chạy Backend

```
cd src/backend  
npm run dev
```

Backend cần được khởi chạy trước để thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu và cung cấp các API cho Frontend và AI Service.

Bước 2: Khởi chạy AI Service

```
cd src/ai-service  
venv\Scripts\activate  
python run.py
```

AI Service cần được khởi chạy để các chức năng đề xuất sách có thể hoạt động.

Bước 3: Khởi chạy Frontend

```
cd src/frontend  
npm run dev
```

Sau khi cả ba mô-đun đã hoạt động, truy cập địa chỉ sau trên trình duyệt:

```
http://localhost:5173
```

7. Tóm tắt địa chỉ các dịch vụ

Dịch vụ	Công nghệ	Địa chỉ
Backend	Node.js, Express.js	<code>http://localhost:3000</code>
Backend API	RESTful API	<code>http://localhost:3000/api/v1</code>
Frontend	React.js, Vite	<code>http://localhost:5173</code>
AI Service	Python	<code>http://127.0.0.1:8000</code>
AI Service API	Python API	<code>http://127.0.0.1:8000/api/v1</code>

8. Một số lỗi thường gặp

8.1. Lỗi không tìm thấy thư viện Node.js

Nếu xuất hiện lỗi liên quan đến việc không tìm thấy package hoặc module, chạy lại:

```
npm install
```

Cần bảo đảm lệnh được thực hiện trong đúng thư mục `src/backend` hoặc `src/frontend`.

8.2. Lỗi không tìm thấy thư viện Python

Chạy lại lệnh:

```
pip install -r requirements.txt
```

Đồng thời, cần kiểm tra môi trường ảo đã được kích hoạt hay chưa.

8.3. Frontend không kết nối được với Backend

Kiểm tra Backend đã được khởi chạy hay chưa và kiểm tra cấu hình sau trong tệp

`src/frontend/.env`:

```
VITE_API_URL=http://localhost:3000/api/v1
```

Sau khi thay đổi tệp `.env`, cần dừng Frontend bằng tổ hợp phím `Ctrl + C`, sau đó khởi chạy lại:

```
npm run dev
```

8.4. Backend không kết nối được với MongoDB

Kiểm tra biến `DB` trong tệp `src/backend/.env`. Đường dẫn kết nối MongoDB cần có đúng tên tài khoản, mật khẩu, cụm máy chủ và tên cơ sở dữ liệu.

Nếu sử dụng MongoDB Atlas, cần kiểm tra địa chỉ IP của máy tính đã được cho phép truy cập trong mục Network Access.

8.5. Chức năng đề xuất sách không hoạt động

Kiểm tra AI Service đã được khởi chạy tại cổng `8000` hay chưa. Đồng thời, cần bảo đảm hai biến `AI_SERVICE_API_KEY` trong Backend và AI Service có cùng giá trị.

8.6. Cổng chạy đã được sử dụng

Nếu cổng `3000`, `5173` hoặc `8000` đang được một chương trình khác sử dụng, cần tắt chương trình đó hoặc thay đổi cổng trong tệp cấu hình.

Có thể kiểm tra tiến trình đang sử dụng cổng trên Windows bằng lệnh:

```
netstat -ano | findstr :3000
```

Sau khi xác định mã tiến trình, có thể dừng tiến trình bằng lệnh:

```
taskkill /PID <mã_tiến_trình> /F
```

8.7. PowerShell không cho phép chạy môi trường ảo

Nếu PowerShell hiển thị lỗi không cho phép chạy tệp script, có thể thực hiện lệnh sau trong PowerShell:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

Sau đó kích hoạt lại môi trường ảo:

```
.\env\Scripts\Activate.ps1
```

9. Lưu ý về bảo mật

Các tệp `.env` chứa nhiều thông tin quan trọng như mật khẩu cơ sở dữ liệu, khóa JWT, khóa thanh toán, API key và mật khẩu ứng dụng email. Vì vậy, không được chia sẻ công khai nội dung thật của các tệp này.

Cần bổ sung `.env` vào tệp `.gitignore`:

```
.env  
node_modules/  
venv/  
__pycache__/
```

Không tải tệp `.env` lên GitHub hoặc các kho lưu trữ mã nguồn công khai. Trong tài liệu hướng dẫn chỉ nên sử dụng các giá trị minh họa như `<api_key>`, `<password>` hoặc `<connection_string>`.